



GRUPO 7

Contaminación DE MICROPLÁSTICOS



PROBLEMÁTICA



Impacto en la fauna marina

- Más de 800 especies marinas son afectadas por residuos plásticos.
- Los microplásticos ingresan a la cadena alimentaria marina.
- Los ecosistemas acuáticos pierden biodiversidad debido a la contaminación plástica.



Impacto en la salud humana

- Una persona puede ingerir plástico equivalente a una tarjeta de crédito por semana.
- Los microplásticos presentes en el aire pueden acumularse en los pulmones.
- Provocan inflamación, estrés oxidativo y daño celular.



Contaminación ambiental y gestión deficiente

- Cada peruano utiliza aproximadamente 30 kg de plástico al año.
- Más del 40% de los residuos en Perú no recibe una gestión adecuada.
- Los plásticos se fragmentan en microplásticos menores a 5 mm que permanecen por décadas.



Fuente: MINAM, ONU, WWF, CIEL (2019-2025)

ODS 6

OBJETIVOS

GARANTIZAR LA
CALIDAD DEL AGUA Y
LA SALUD DE LOS
ECOSISTEMAS



REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LA
CONTAMINACIÓN QUE
COMPROMETE LA BIODIVERSIDAD
MARINA Y LA RESILIENCIA DE LOS
OCÉANOS

ODS 14

PP Y PET

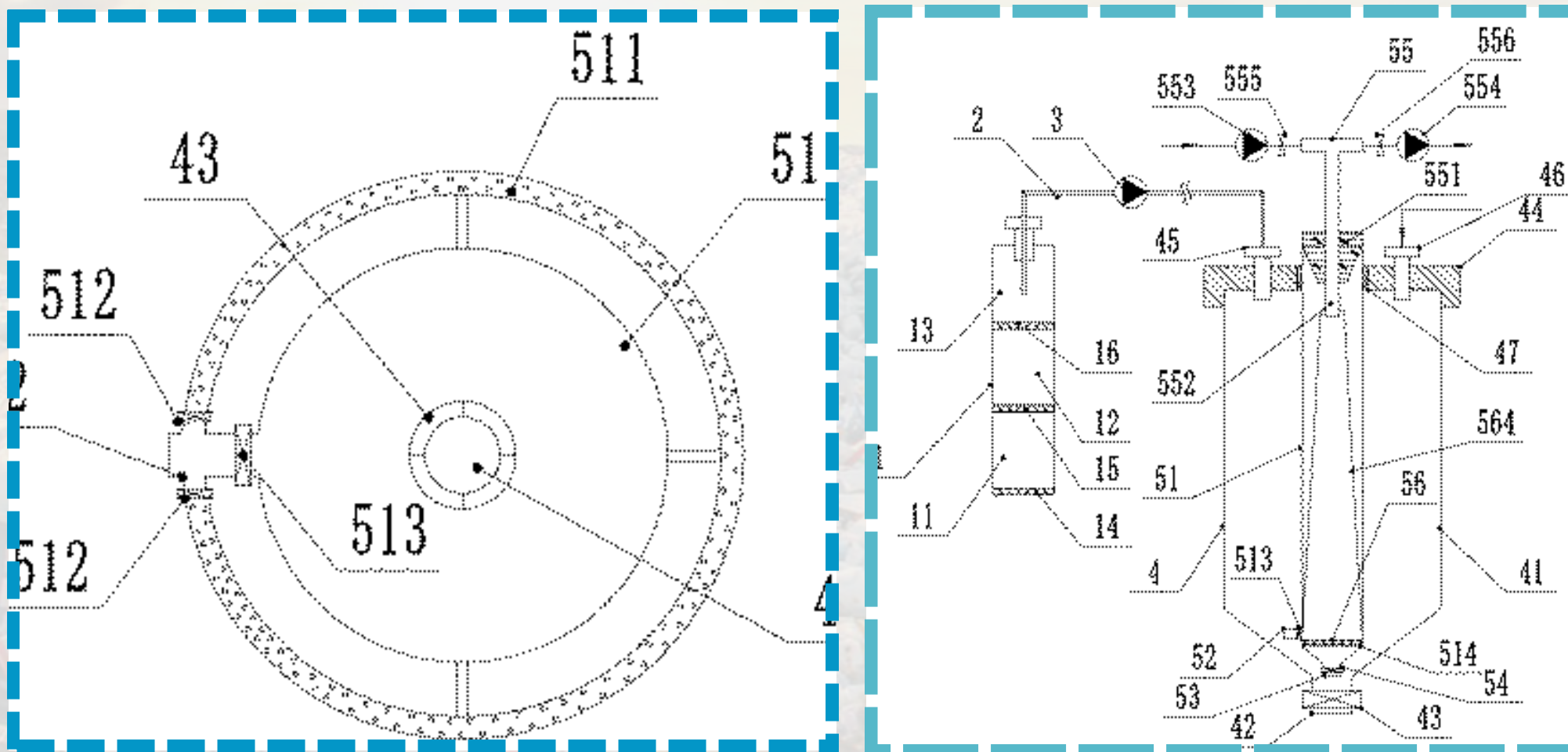
COMPROMISO CON LAS METAS
INTERNACIONALES DE
SOSTENIBILIDAD Y LA
PRESERVACIÓN DEL
PATRIMONIO HÍDRICO DEL PAÍS.





PROYECTOS PATENTADOS

Dispositivo integrado asincrónico que saca muestras de micro- plásticos en el mar



牛曉君 et al., «海水マイクロプラスチックの同期収集およびサンプル製造のための一体化装置», JP6811370B1, 13 de enero de 2021 Accedido: 4 de abril de 2026. [En línea].

ABSTRACT

El dispositivo creador por Zhang Dongqing y su equipo y publicado en el año 2021 ah revolucionado la forma en la que se detecta los micro plásticos en el mar, ya que este, en vez recolectar muestras de agua de mar y su posterior análisis en el laboratorio, lo que realiza este dispositivo es procesar muestras y realizar una separación eficiente y sencilla de los micro plásticos presentes en el agua de mar.

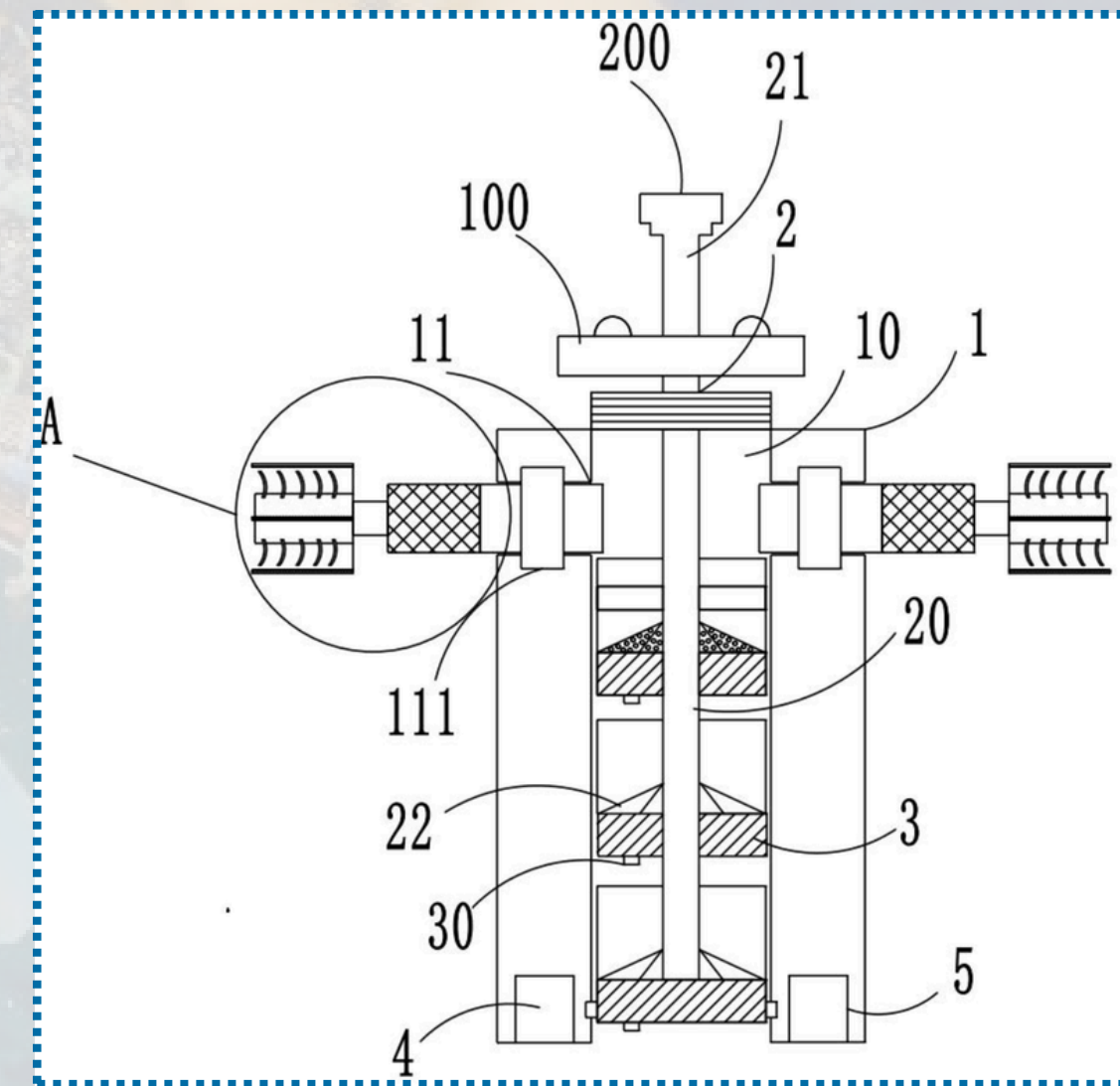
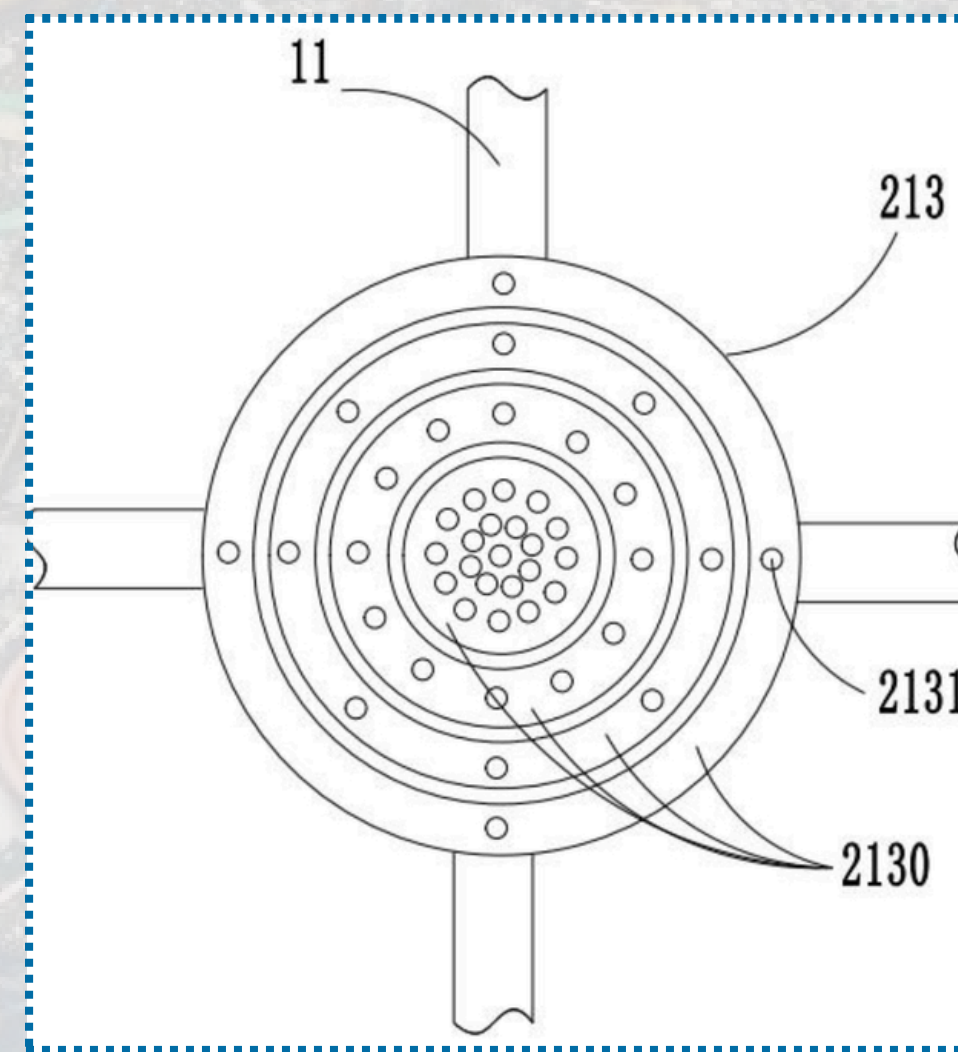
Este dispositivo que se asemeja a un cilindro, en su parte exterior se extiende verticalmente dentro del tanque a través de un orificio roscado, con una entrada de agua, un filtro de presión positivo y negativo que hace que el agua se filtre y separe de los micro plásticos de forma eficiente

Dispositivo de recolección de gradiente de microplásticos

ABSTRACT

El creador Niu Xiaojun y su equipo crearon un dispositivo de recolección de micro plásticos con diferentes diámetros en agua de mar, incluye varios discos de recolección con ranuras verticales deslizantes para aumentar su eficiencia, patento su dispositivo en el año 2022.

El dispositivo de recolección incluye una caja de recolección, un componente de recolección, una caja de almacenamiento primaria, un cuerpo móvil subacuático y una fuente de alimentación para el dispositivo.



牛曉君 et al., «海水中の異なる粒子径のマイクロプラスチックの勾配収集装置», JP2022038215A, 10 de marzo de 2022 Accedido: 4 de abril de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/JP2022038215A/en?q=JP2022038215A>

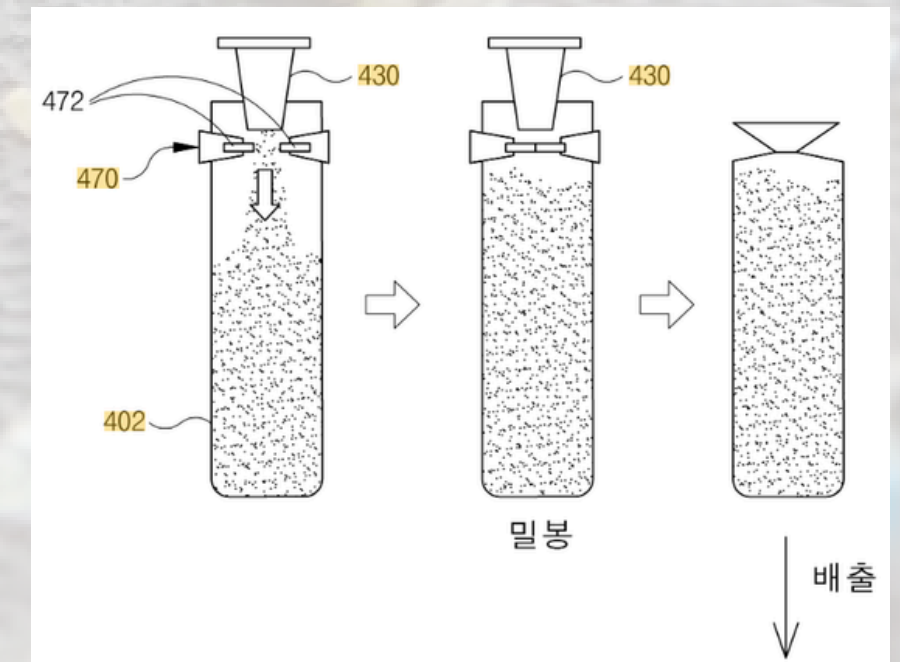
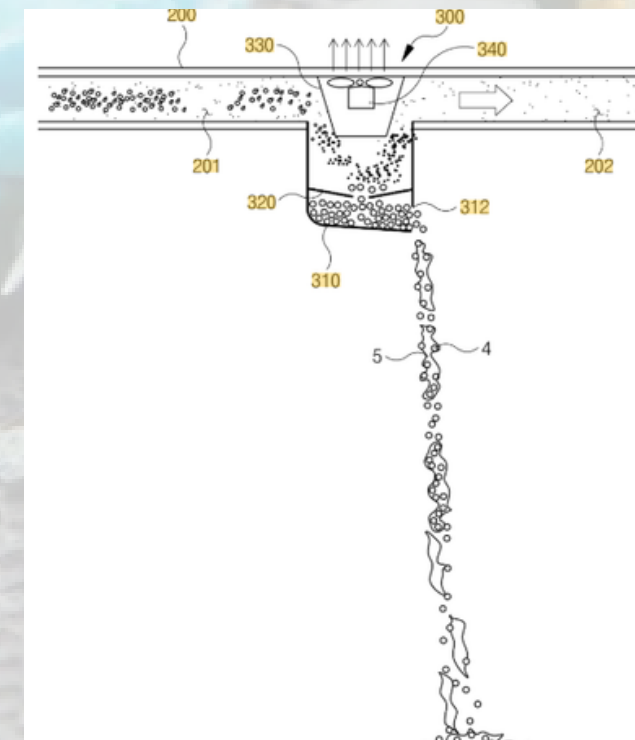
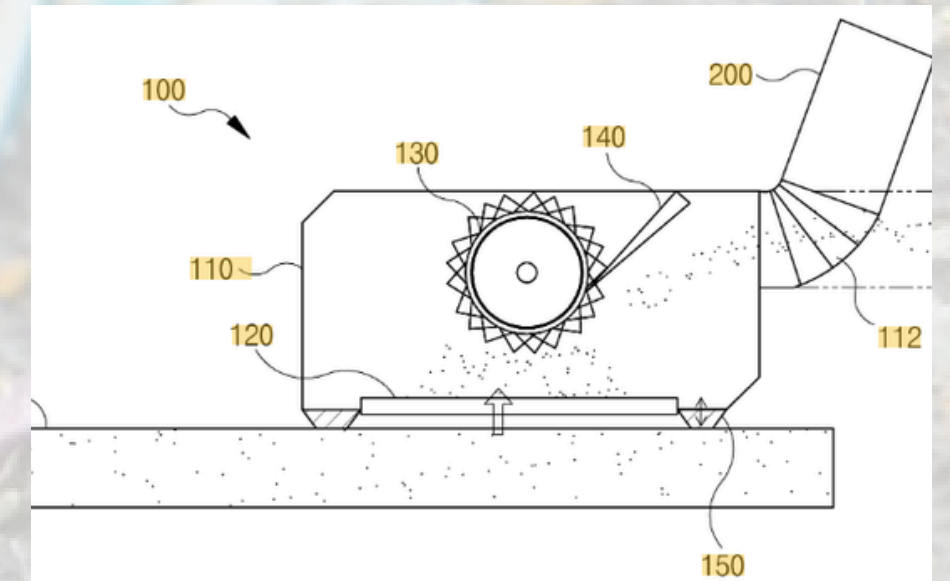
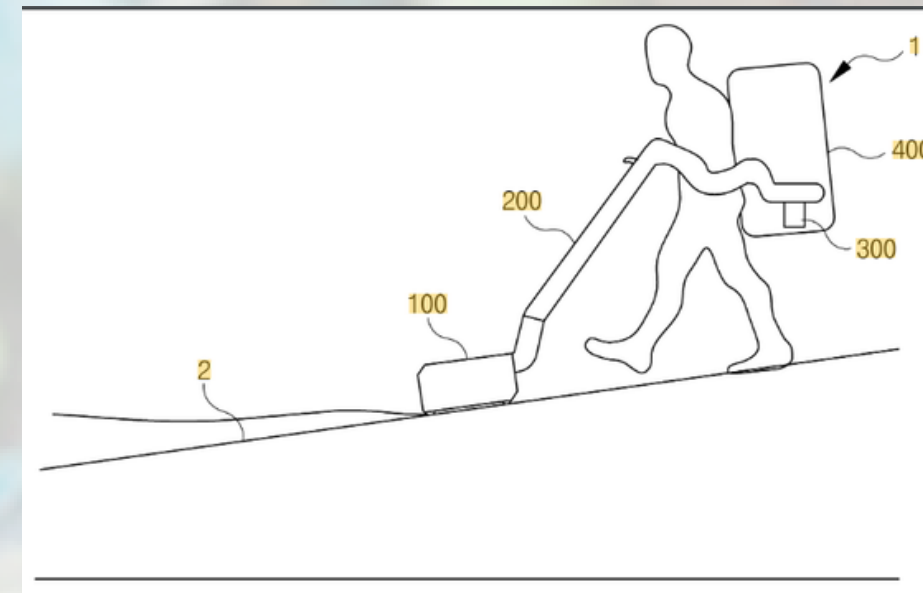
Aparato personal portátil para la recolección de microplásticos

ABSTRACT

Se presenta un dispositivo portátil diseñado para recolectar microplásticos mezclados con arena en playas.

El aparato está compuesto por un cabezal de succión que aspira los microplásticos, un conducto por donde estos son transportados y un bastidor principal que contiene una bolsa de recolección. El sistema incluye un cepillo electrostático que atrae los microplásticos mediante electricidad estática, permitiendo su separación eficiente de la arena.

Finalmente, los microplásticos separados son transportados a través del conducto y almacenados en una bolsa de recolección, facilitando su manejo y eliminación.



publicada el 27 de junio de 2024

[https://patents.google.com/patent/KR102127958B1/en?q=\(Portable+microplastic+detector\)&oq=Portable+microplastic+detector](https://patents.google.com/patent/KR102127958B1/en?q=(Portable+microplastic+detector)&oq=Portable+microplastic+detector)

MICRO-PLASTIC SAMPLE COLLECTION DEVICE APPLIED TO COASTAL SEA SHORES AND SEA BEACHES

(Dispositivo de recolección de muestras de microplásticos aplicado a costas marinas y playas)

ABSTRACT

Describe un sistema denominado **Ocean Cleanup Autonomous System (OCAS)**, diseñado para la **recolección, clasificación y transporte** de residuos marinos mediante una red de embarcaciones autónomas interconectadas complementado con combustible. Asimismo, incorpora el uso de energías renovables (solar, eólica, undimotriz) y usa principios físicos de la electrostática y densidad.

[1] W. Sun et al., «Micro plastic sample collection device applied to coastal sea shores and sea beaches», CN108414275A, 17 de agosto de 2018

